



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" YOGYAKARTA
FAKULTAS TEKNIK INDUSTRI
JURUSAN INFORMATIKA

Jl. Babarsari No. 2 Tambakbayan, Yogyakarta 55281, Telp/Fax. (0274) 485323

PTA.01

PENDAFTARAN PRA-TUGAS AKHIR

Nama : Nouval Ditya Maheswara
NIM : 123230165
Program Studi : Informatika
Peminatan : *Machine Learning*
Bidang Tugas Akhir : *Machine Learning*
Bahasa Pemrograman yang dikuasai : C++, Python, Javascript, Dart
Rencana Judul Tugas Akhir : Penerapan Algoritma LightGBM untuk
Prediksi Probabilitas Arah Harga XAUUSD
Berbasis Multi-Timeframe, Indeks Dolar AS
(DXY), dan Makroekonomi
Usulan Calon Dosen Pembimbing : Ahmad Taufiq Akbar S.Si., M.Cs.
Bambang Yuwono S.T., M.T.
*(diisi mahasiswa, bisa lebih dari satu,
beri tanda * jika tema dari dosen)*
Calon Dosen Pembimbing :
(diplot oleh Koordinator TA)

Mengetahui
Koordinator TA

Tanda tangan mahasiswa

(Wilis Kaswidjanti, S.Si., M.Kom.)
NIDN: 0513047601

(Nouval Ditya Maheswara)
NIM: 123230165

DESKRIPSI SINGKAT RENCANA TUGAS AKHIR

1.1 Latar Belakang Masalah

Pasar perdagangan komoditas emas dunia terhadap dolar AS (*gold vs US dollar* atau XAUUSD) merupakan salah satu instrumen keuangan yang sangat likuid dan memiliki volatilitas harga yang dinamis. Pergerakan harga emas di pasar global tidak hanya terbentuk dari riwayat harga internalnya semata, melainkan sangat dipengaruhi oleh variabel eksternal makro, terutama kekuatan Indeks Dolar Amerika Serikat (*US Dollar Index* atau DXY) serta pengumuman indikator ekonomi penting Amerika Serikat seperti *Non-Farm Payrolls* (NFP), *Consumer Price Index* (CPI), dan kebijakan suku bunga *Federal Open Market Committee* (FOMC). Interaksi antara pola teknikal di pasar dan sentimen ekonomi tersebut kerap memicu pergerakan harga yang tidak linear dengan derau (*noise*) pasar yang cukup tinggi.

Kondisi tersebut menimbulkan sejumlah tantangan dalam peramalan *time-series* finansial yang masih menjadi celah penelitian (*research gap*). Pertama, sebagian besar penelitian sebelumnya hanya berfokus pada data internal *single-asset* (data OHLCV dan indikator teknikal emas saja) tanpa memperhitungkan korelasi silang (*cross-market correlation*) dengan Indeks DXY secara *real-time* maupun dampak rilis data makroekonomi terkuantifikasi, sehingga model rentan menghasilkan sinyal palsu (*false breakout*) saat volatilitas pasar melonjak. Kedua, analisis yang hanya mengandalkan skala *single-timeframe* sering kali mengabaikan tren besar pada *timeframe* yang lebih tinggi (*higher timeframe trend alignment*), yang dapat menjebak keputusan transaksi (*trapping*) saat terjadi koreksi harga. Ketiga, sebagian besar pemodelan klasifikasi *machine learning* konvensional hanya mengeluarkan prediksi biner kaku (label naik atau turun) tanpa disertai tingkat keyakinan probabilitas yang terkalibrasi (*calibrated confidence probability*), sehingga pengguna sulit membedakan kondisi pasar yang memiliki tren jelas dari kondisi pasar yang sedang mendatar (*sideways*).

Untuk menjawab persoalan tersebut, penelitian ini mengusulkan penerapan algoritma *Light Gradient Boosting Machine* (LightGBM) dengan pendekatan *multi-source feature fusion* yang memadukan 28 variabel prediktif. Kebaruan penelitian ini terletak pada integrasi fitur teknikal *candlestick* M15, kuantifikasi konsep *Smart Money Concepts* (SMC) dan *Inner Circle Trader* (ICT) seperti *Fair Value Gap* (FVG), *Order Block*, *Break of Structure* (BOS), *Change of Character* (CHoCH), dan *Liquidity Sweep* kedekatan level *support* dan *resistance* dinamis, *Fibonacci retracement*, indikator momentum (RSI dan *Bollinger Bands*), *multi-lag returns*, korelasi Indeks DXY *real-time*, serta penyelarasan tren *multi-timeframe* H1 menggunakan *Exponential Moving Average* (EMA 50 dan EMA 200). Model dirancang untuk menghasilkan keluaran nilai probabilitas keyakinan (rentang 0%–100%) dengan proteksi *dual-threshold confidence guard* ($\geq 60\%$) yang terintegrasi secara *real-time zero-delay* ke MetaTrader 5 API sebagai sistem pendukung keputusan (*Decision Support System* atau DSS) yang objektif dan terukur.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, masalah dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana merancang arsitektur *multi-source feature fusion* yang mengintegrasikan 28 variabel teknikal (geometri *candle*, *Smart Money Concepts*, *Fibonacci retracement*, dan momentum), korelasi *intermarket* Indeks DXY *real-time*, serta filter *multi-timeframe* H1 tanpa memicu kebocoran data masa depan (*data leakage* atau *lookahead bias*)?
2. Bagaimana menerapkan dan mengoptimasi algoritma *LightGBM Classifier* menggunakan *hyperparameter tuning* dan *balanced class weights* untuk menghasilkan prediksi probabilitas arah pergerakan harga XAUUSD yang terkalibrasi pada horizon 5 *candle* (75 menit)?
3. Bagaimana menguji serta mengevaluasi performa model secara komprehensif, baik melalui metrik evaluasi probabilitas (*log loss*, *Brier score*, ROC-AUC, *class-specific precision*) maupun pengujian *forward testing* otomatis terintegrasi MetaTrader 5 API dengan manajemen risiko kuantitatif (*dynamic ATR stop-loss*, rasio *risk-to-reward* 1:1,5, dan *auto break-even*)?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

- a. Membangun alur pemrosesan (*pipeline*) *multi-source feature fusion* yang mengekstraksi dan menyatukan 28 variabel prediktif dari pergerakan harga M15, struktur *Smart Money Concepts* (SMC/ICT), *Fibonacci retracement*, korelasi Indeks DXY, dan filter tren H1.
- b. Mengembangkan model klasifikasi probabilitas menggunakan algoritma *LightGBM* untuk menghasilkan estimasi tingkat keyakinan (0%–100%) yang mampu menyaring peluang arah pergerakan harga dari derau (*noise*) konsolidasi pasar.
- c. Mengimplementasikan integrasi sistem penarikan data dan eksekusi *real-time zero-delay* melalui MetaTrader 5 API dengan pengaman *confidence threshold* ($\geq 60\%$), *trend guard* H1, serta pencatatan log transaksi *forward testing* otomatis ke lembar kerja (*spreadsheet*).
- d. Mengevaluasi performa model secara komparatif terhadap model *benchmark* (*XGBoost*, *Random Forest*, dan *Logistic Regression*) menggunakan metrik evaluasi probabilitas dan simulasi *forward testing* berbasis manajemen risiko kuantitatif.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

- a. Manfaat Teoritis (*Keilmuan Informatika dan Data Science*): Memberikan kontribusi dalam penerapan algoritma *gradient boosting* (*LightGBM*) pada domain *computational finance* dan analisis *time-series*, khususnya dalam perancangan integrasi data heterogen (*multi-source feature fusion*), estimasi probabilitas nonbiner, dan mitigasi *lookahead bias* pada data pasar keuangan.
- b. Manfaat Praktis (*Decision Support System*): Menyediakan sistem pendukung keputusan yang rasional dan terukur bagi pelaku pasar maupun *quantitative trader* untuk membantu mengurangi bias emosional melalui penyaringan tingkat keyakinan (*confidence threshold*) dan manajemen risiko dinamis berbasis *Average True Range* (ATR).

- c. Manfaat Rekayasa Perangkat Lunak: Menghasilkan kerangka kerja (*framework*) otomatis yang menghubungkan model *machine learning* berbasis Python langsung dengan terminal MetaTrader 5 secara *real-time* disertai modul pencatatan statistik transaksi otomatis (*auto-logger*).

1.5 Tahapan Penelitian/ Metodologi Penelitian dan Metode/Perancangan/Model

Metodologi penelitian ini dilaksanakan melalui 8 tahapan terstruktur sebagai berikut:

1. Studi Literatur

Mempelajari konsep dasar peramalan *time-series* finansial, cara kerja algoritma LightGBM (*leaf-wise tree growth*, *histogram-based binning*, *Gradient-based One-Side Sampling*/GOSS, dan *Exclusive Feature Bundling*/EFB), teori korelasi *intermarket* XAUUSD-DXY, konsep *Smart Money Concepts* (SMC) dan ICT, teknik kalibrasi probabilitas, serta menelaah 15 artikel jurnal ilmiah internasional bereputasi *Scopus Open Access* terbitan 2023–2026 sebagai rujukan penelitian.

2. Pengumpulan Data Multisumber

Mengumpulkan data sekunder *time-series* historis dan *real-time* yang meliputi: (a) data harga *tick* dan OHLCV XAUUSD *timeframe* M15 dan H1 melalui MetaTrader 5 API; (b) data pergerakan Indeks Dolar AS (DXY) secara *real-time* melalui MetaTrader 5 API dan yfinance API; serta (c) kalender ekonomi rilis berita makroekonomi Amerika Serikat berdampak tinggi (*high-impact economic news*) seperti NFP, CPI, dan suku bunga FOMC.

3. Prapengolahan Data dan *Feature Engineering* (28 Variabel)

Menyusun dan menstandarisasi 28 variabel fitur independen untuk menangkap kondisi pasar secara komprehensif: (a) Geometri *candlestick* M15 (*Body_M15*, *Lower_Wick_M15*, *Upper_Wick_M15*); (b) *Smart Money Concepts* (SMC) dan ICT yang mencakup *Fair Value Gap* (*FVG_Bull*, *FVG_Bear*), struktur pasar *Break of Structure* (*BOS_Bull*, *BOS_Bear*) dan *Change of Character* (*CHoCH_Bull*, *CHoCH_Bear*), *Liquidity Sweep High/Low*, *Order Block Bullish* (*Order_Block_Bull*), serta jarak harga ke level *support* dan *resistance* dinamis *swing* 20 periode (*Dist_Support*, *Dist_Resistance*); (c) *Fibonacci Retracement Levels* rentang 100 *candle* (*Fibo_Pos_100*, *Fibo_Dist_382*, *Fibo_Dist_500*, *Fibo_Dist_618*); (d) Indikator momentum dan volatilitas (*RSI_M15*, *BB_Bandwidth*, *BB_Pos*, *ATR_14*); (e) *Multi-lag returns* harga XAUUSD (lag 1, 3, 5) dan DXY (lag 1, 3); serta (f) *Multi-timeframe trend alignment* H1 (*Trend_H1_Bull* via EMA 50 dan *Trend_H1_Strong* via perbandingan EMA 50 terhadap EMA 200).

4. Pembagian Data (*Time-Series Split*)

Membagi dataset secara kronologis (*time-series split* atau *walk-forward validation*) menjadi data latih (*training set*) dan data uji (*testing set*). Proses pembagian data dilakukan tanpa pengacakan (*no random shuffling*) agar data uji benar-benar mencerminkan kondisi masa depan yang belum pernah dilihat model (*unseen data*).

serta terhindar dari bias masa depan (*lookahead bias*).

5. Pembangunan dan Optimasi Model LightGBM

Melatih model klasifikasi LightGBM (*LGBMClassifier*) dengan target biner arah pergerakan harga untuk 5 *candle* ke depan (horizon 75 menit: 1 = Naik, 0 = Turun). Penyetelan parameter (*hyperparameter tuning*) dilakukan secara sistematis sehingga diperoleh konfigurasi optimal: *learning_rate* = 0,015, *n_estimators* = 600, *max_depth* = 6, *num_leaves* = 25, *class_weight* = 'balanced', *colsample_bytree* = 0,75, *subsample* = 0,75, *reg_alpha* = 0,1, dan *reg_lambda* = 1,0 untuk menekan risiko *overfitting* sekaligus menghasilkan estimasi probabilitas yang halus.

6. Evaluasi Model Komprehensif

Menguji performa model menggunakan metrik evaluasi probabilitas terstandarisasi, seperti *log loss*, *Brier score*, ROC-AUC, *class-specific precision* (Buy dan Sell), *recall*, dan *macro F1-score*. Kinerja model yang diusulkan juga dibandingkan secara langsung (*benchmark*) dengan algoritma pembandingan lain, yaitu XGBoost, *Random Forest*, dan *Logistic Regression*.

7. Integrasi Sistem *Real-Time* dan *Live Forward Testing*

Menghubungkan berkas model terlatih (.*pkl*) ke dalam skrip eksekusi Python yang berjalan secara *real-time zero-delay* dengan MetaTrader 5 API. Sistem ini dilengkapi fitur: pencatat waktu mundur (*countdown timer*) menjelang penutupan *candle* M15; *dual-threshold confidence guard* (order hanya dieksekusi jika nilai probabilitas $\geq 60,0\%$); *trend guard* H1 untuk membatalkan sinyal yang berlawanan dengan arah tren besar; manajemen risiko dinamis berbasis *Average True Range* (*ATR-based stop-loss* dan *take-profit* dengan rasio *risk-to-reward* 1:1,5); serta penguncian modal otomatis (*auto break-even protection*) saat posisi transaksi telah mengamankan profit tertentu.

8. Penarikan Kesimpulan dan Rekomendasi

Menganalisis hasil pembuktian empiris dari *forward testing* sebanyak 100 transaksi di pasar riil, menyinkronkan data histori transaksi ke lembar kerja laporan (*Laporan_Forward_Testing_100_Trade.xlsx*) secara otomatis, serta menyusun dokumentasi tugas akhir secara lengkap dan sistematis.

Referensi

- Al-Thaqeb, S., Algharabali, B. G., & Al-Mutairi, A. (2026). Predictive model based on machine learning to determine gold price fluctuation and improve trading decisions. *Journal of Risk and Financial Management*, 19(7), 534. <https://doi.org/10.3390/jrfm19070534>
- Ben Jabeur, S., Mefteh-Wali, S., & Viviani, J. L. (2024). Forecasting gold price with the XGBoost algorithm and SHAP interaction values. *Annals of Operations Research*, 334(1), 679–699. <https://doi.org/10.1007/s10479-021-04187-w>
- Du, H., Lv, L., Guo, A., & Wang, H. (2023). AutoEncoder and LightGBM for credit card fraud detection problems. *Symmetry*, 15(4), 870. <https://doi.org/10.3390/sym15040870>
- Gono, D. N., Napitupulu, H., & Firdaniza. (2023). Silver price forecasting using Extreme Gradient Boosting (XGBoost) method. *Mathematics*, 11(18), 3813. <https://doi.org/10.3390/math11183813>
- KC, B., Sharma, P., & Dahal, S. (2024). Predicting the direction of NEPSE index movement with news headlines using machine learning algorithms. *Econometrics*, 12(2), 16. <https://doi.org/10.3390/econometrics12020016>
- Liu, J. (2024). Predicting Chinese stock market using XGBoost multi-objective optimization with optimal weighting. *PeerJ Computer Science*, 10, e1931. <https://doi.org/10.7717/peerj-cs.1931>
- Nguyen, T., Vo, X. V., & Le, H. (2025). Impact of global risk sentiment, gold prices, and interest rate differentials on financial market stability. *Economies*, 13(7), 162. <https://doi.org/10.3390/economies13070162>
- Pagliaro, A. (2023). Forecasting significant stock market price changes using machine learning: Extra Trees classifier leads. *Electronics*, 12(21), 4551. <https://doi.org/10.3390/electronics12214551>
- Panahi, A., & Lahmiri, S. (2026). Neural-networks-based gold price forecasting with recursive feature elimination and Optuna hyperparameter tuning. *Algorithms*, 19(7), 547. <https://doi.org/10.3390/a19070547>
- Sayegh, R. G., & Accary, J. (2026). The U.S. Dollar as a dollar-channel proxy in gold return dynamics: Evidence from 2000–2025. *Economies*, 14(3), 79. <https://doi.org/10.3390/economies14030079>
- Subeesh, P., Thomas, A., & Mathew, J. (2025). A framework for gold price prediction combining classical time-series and intelligent machine learning methods. *International Journal of Financial Studies*, 13(2), 102. <https://doi.org/10.3390/ijfs13020102>
- Vancsura, L., Tatay, T., & Bareith, T. (2023). Evaluating the effectiveness of modern forecasting models in predicting commodity futures prices in volatile economic times. *Risks*, 11(2), 27. <https://doi.org/10.3390/risks11020027>
- Wang, Y., & Lin, T. (2024). A novel deterministic probabilistic forecasting framework for gold price with a new pandemic index based on quantile regression deep learning. *Mathematics*, 12(1), 29. <https://doi.org/10.3390/math12010029>
- Zhao, X., Sun, Y., & Li, M. (2026). Forecasting gold price with integrated media sentiment using CNN-QRLSTM neural network. *Entropy*, 28(2), 271.

<https://doi.org/10.3390/entropy28020271>

Zhou, Y., Chen, W., & Zhang, L. (2025). A hybrid artificial intelligence framework for enhanced stock movement prediction integrating ARIMA, recurrent neural networks, and LightGBM. *Systems*, 13(3), 162. <https://doi.org/10.3390/systems13030162>



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" YOGYAKARTA
FAKULTAS TEKNIK INDUSTRI
JURUSAN INFORMATIKA

Jl. Babarsari No. 2 Tambakbayan, Yogyakarta 55281, Telp/Fax. (0274) 485323

FORM PERSETUJUAN PROPOSAL TUGAS AKHIR

Berdasarkan hasil penilaian oleh Koordinator Tugas Akhir dan dosen pembimbing terhadap proposal tugas akhir yang diusulkan oleh:

Nama : Nouval Ditya Maheswara

NIM : 123230165

Judul TA : Penerapan Algoritma LightGBM untuk Prediksi Probabilitas Arah Harga XAUUSD Berbasis Multi-Timeframe, Indeks Dolar AS (DXY), dan Makroekonomi

maka proposal tugas akhir tersebut dinyatakan: DITERIMA / TIDAK DITERIMA^{1*}
dengan dosen pembimbing _____ (isi sesuai dengan yang telah diplot oleh koord TA)

Catatan dari dosen pembimbing^{2**}:

Dosen Pembimbing

Koordinator TA

(_____)
NIDN:

(Wilis Kaswidjanti, S.Si., M.Kom.)
NIDN: 0513047601

^{1*} Coret yang tidak perlu oleh dosen pembimbing

^{2**} Pembimbing dapat merevisi judul atau konten yang diusulkan jika dianggap perlu.